

2025 Hanwha Aerospace
전동화 기술 아이디어 제안서

KHNP 기술발표

2026. 1. 20

BNNS 기반 복합재를 활용한 배터리 열관리 기술

Battery Thermal Management with BNNS-based Composite

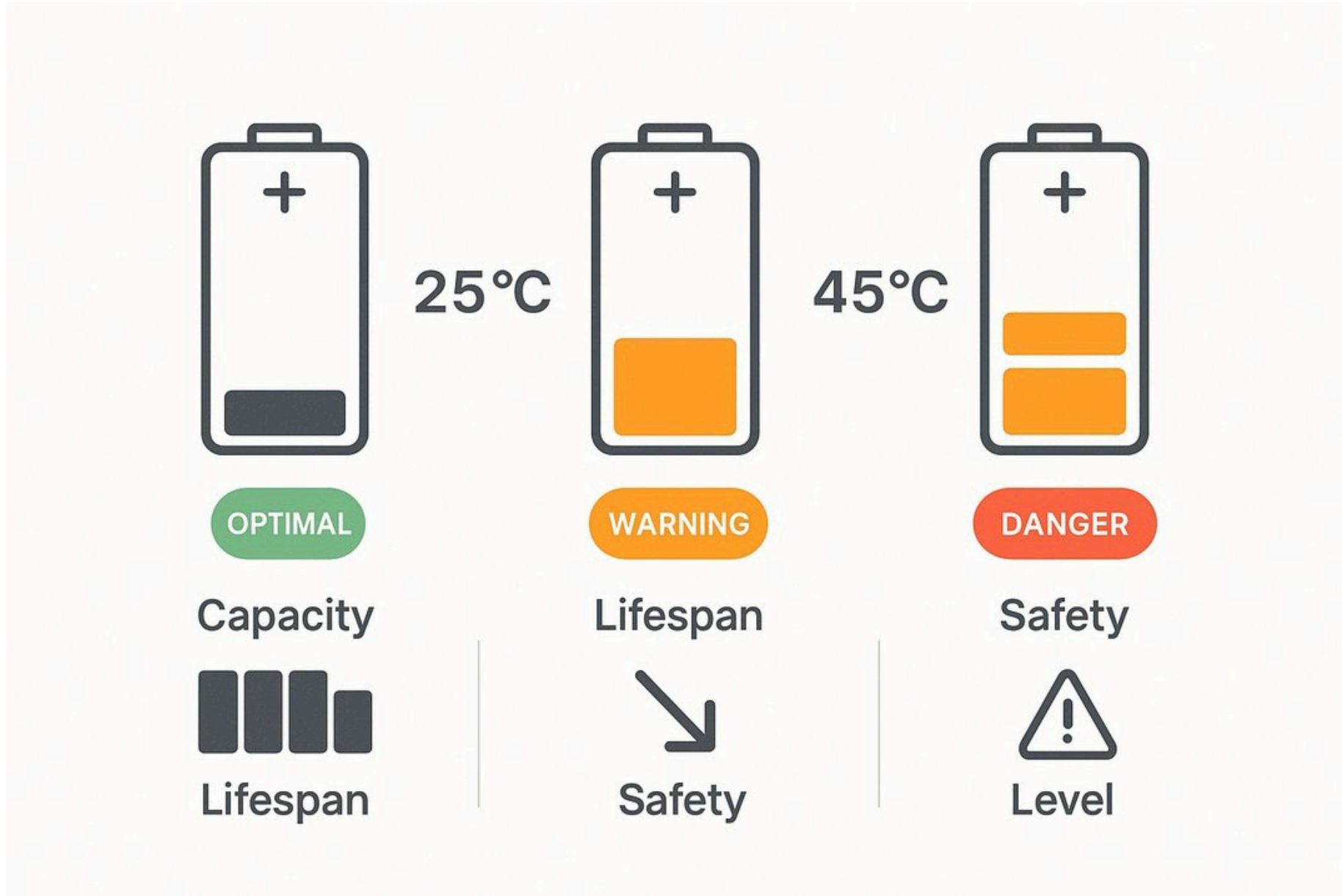
- 01 배터리 열관리, 무엇이 문제인가
- 02 제안 아이디어
- 03 배터리 시뮬레이션
- 04 결론

01

배터리 열관리, 무엇이 문제인가

Problem Statement

1.1 배터리 열관리, 왜 중요한가



고전류 운용 → Joule 발열
→ 성능·수명·안전성 저하

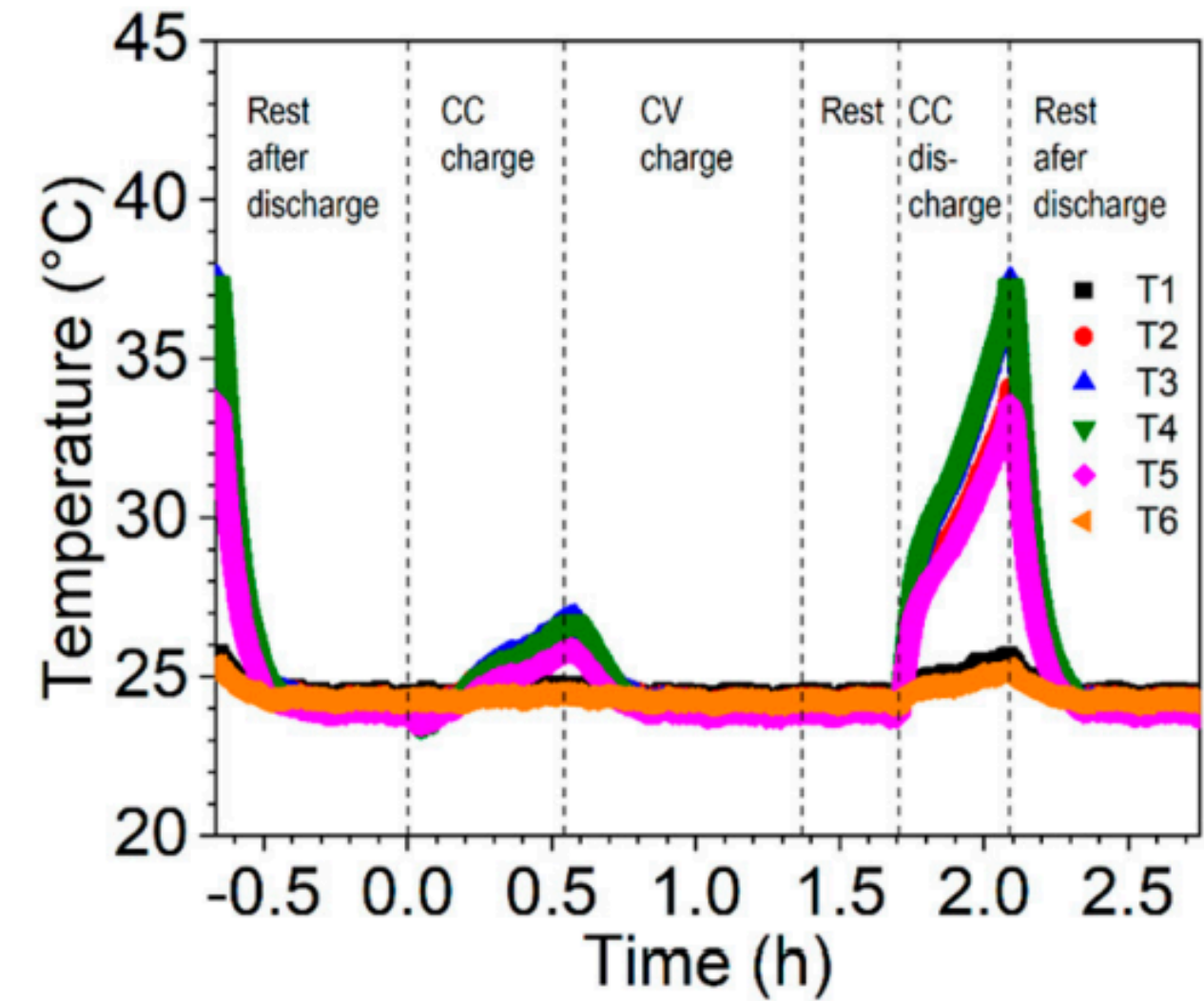
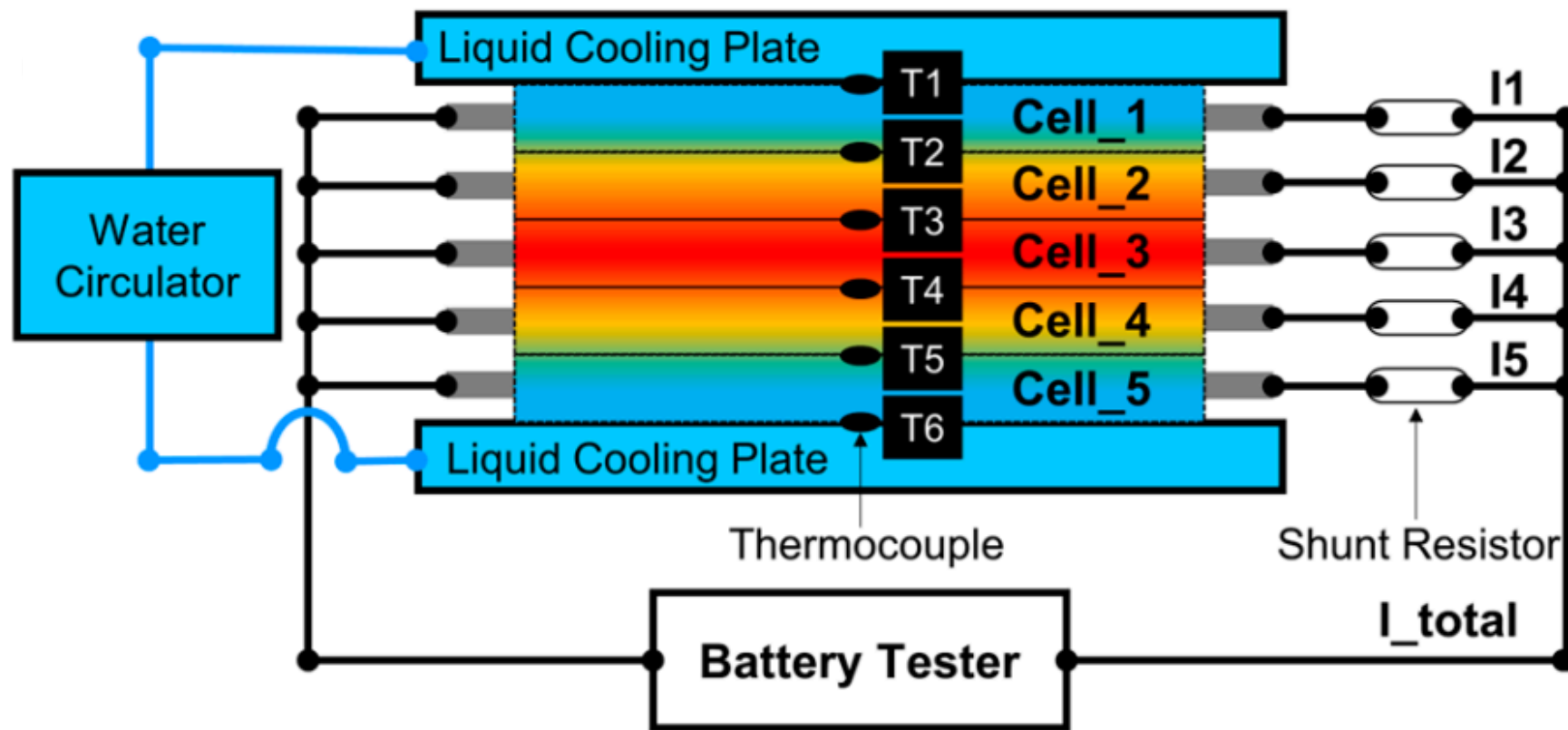
$$Q_{\text{joule}} = I^2 R t$$

- 내부 저항에 의한 줄 발열은 전류의 제곱에 비례
- 고속주행/급속충전 시 발열 급증
- 고온(65°C)에서 용량, 수명, 안전성 급격히 감소

Reference

Iriyama, T. et al., Batteries, 2024, 10, 274.

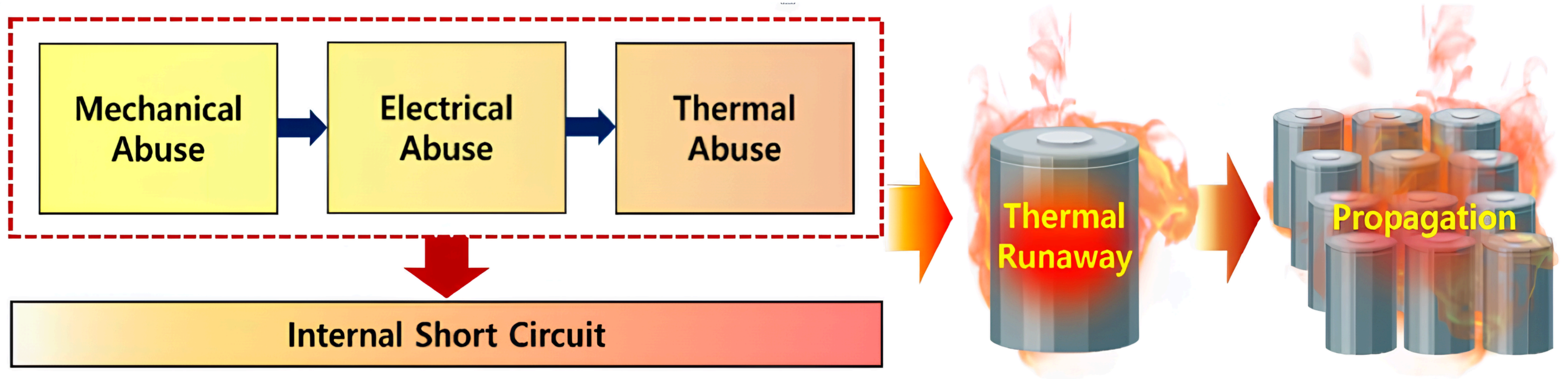
1.2 배터리팩의 열불균일성에 의한 국소적 온도 상승



Reference

Iriyama, T.; Carter, M.; Cavalcheiro, G. M.; Poudel, P.; Nelson, G. J.; Zhang, G. Batteries 2024, 10, 274.

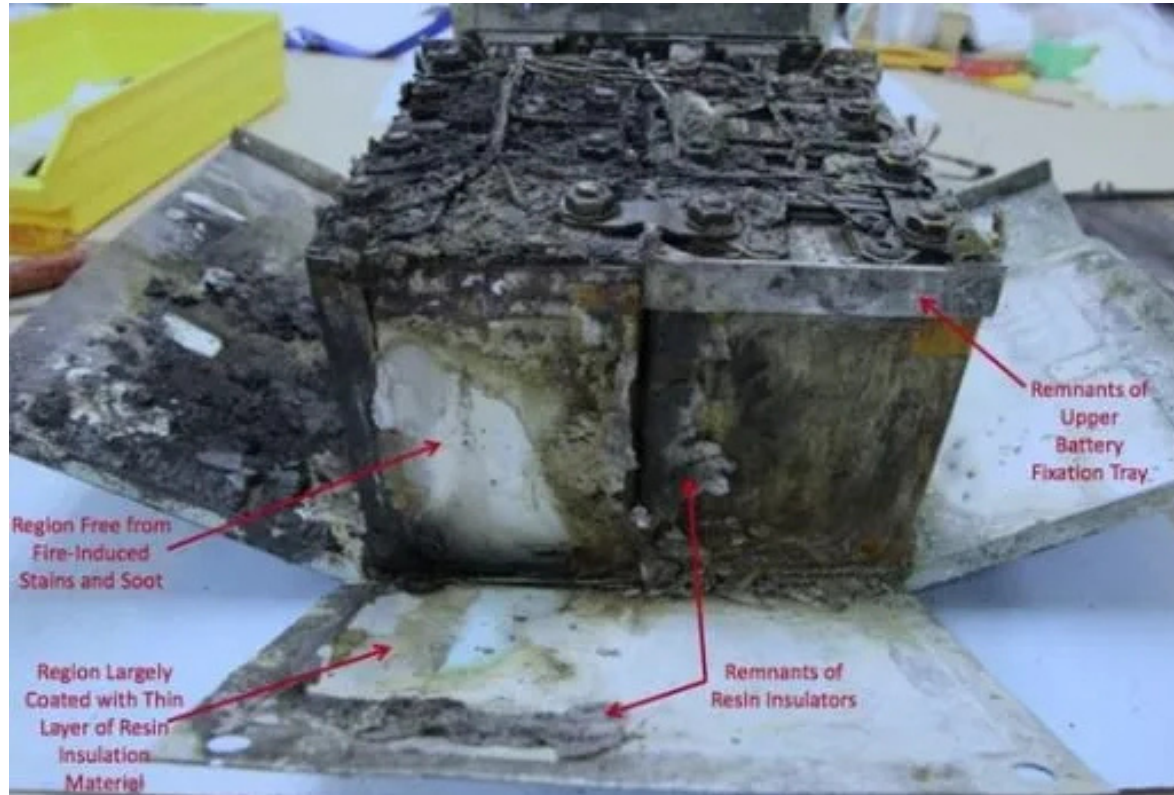
1.3 배터리 열폭주 위험



Reference

Lee, M., Banditong Technical Column, 2024.

1.4 실제 사고 사례



Boeing 787 Dreamliner 배터리 화재 (2013)



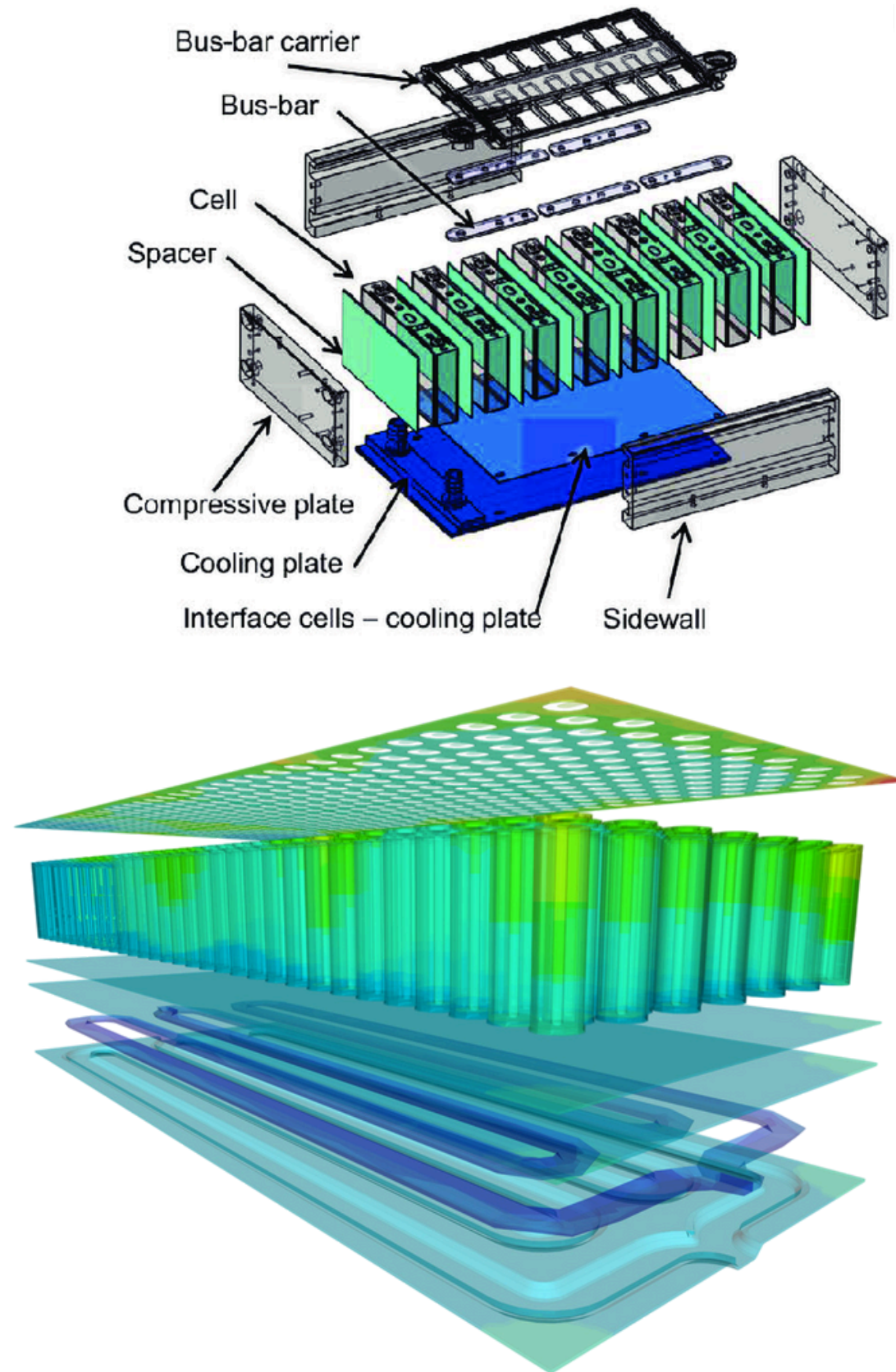
한국 ESS 화재 (2017-2019)



GM Chevy Bolt 리콜 (2021)

낮은 확률임에도 큰 임팩트 → 열관리 안정성은 선택이 아닌 필수

1.5 연구배경



선행 연구 결과

- 각형 셀 모듈의 열관리 성능을 향상시키기 위해 다양한 냉각 방식(직·간접 수랭, 공랭, PCM, TIM) 연구가 진행
- 열전달 경로 제약으로 인한 셀 중앙부 과열(Hot-spot)과 모듈 내 열전달 비효율성 확인
- 현행 구조에서는 셀-셀 방향으로의 효과적인 열경로 확보가 기존 냉각플레이트 구조만으로는 한계

본 연구 목적

- 기존 냉각판 중심 구조의 한계를 보완하여 셀-셀 경로 열전달 기여도를 정량적으로 분석하고, 실질적 열관리 성능 개선 가능성을 제시

Reference

Smith et al., Battery Thermal Management Systems for EVs and Its Applications: A Review, 2014.
E-Mobility Engineering, EV Battery Cooling, 2025.

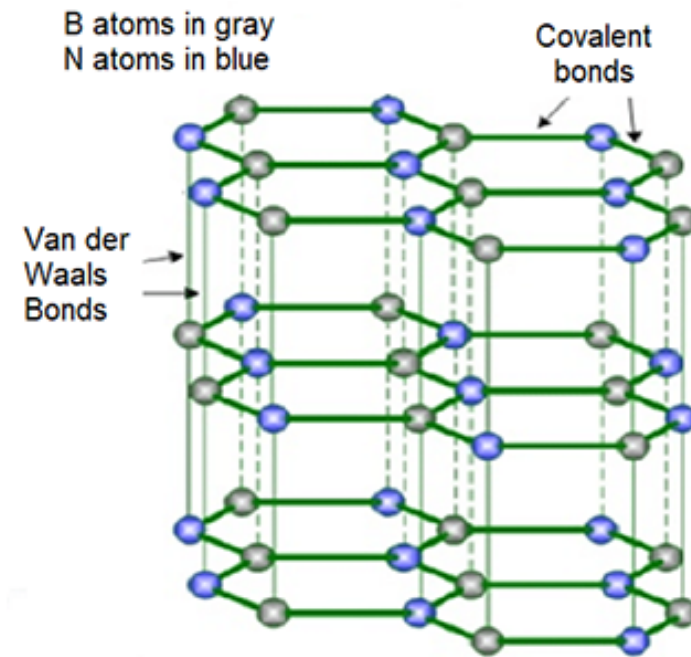
02

제안 아이디어

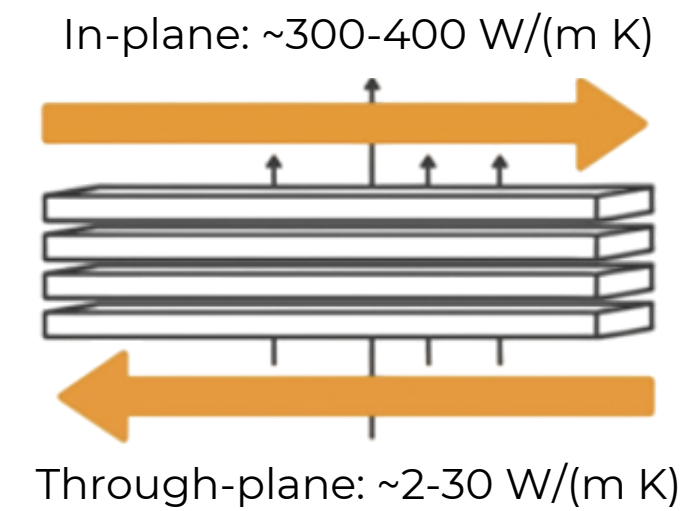
Idea Proposal

2.1 Boron Nitride Nanosheet, BNNS란?

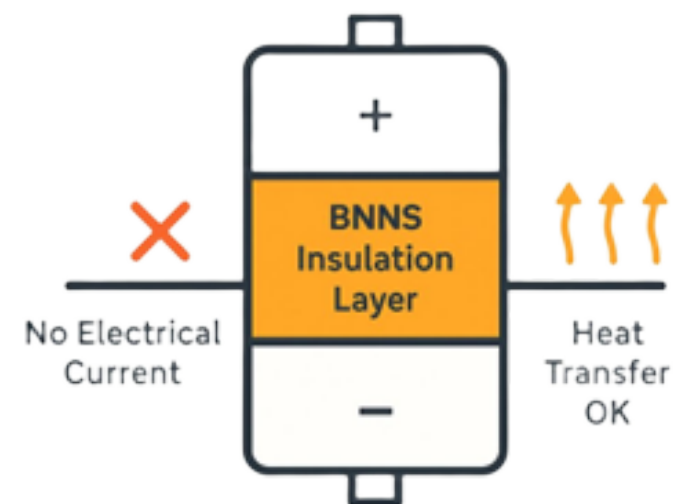
육각형 구조 (Hexagonal Structure)



이방성 열전도 (Anisotropic Conductivity)



전기적 절연성 (Electrical Insulation)



화학적 안정성 (Chemical Stability)

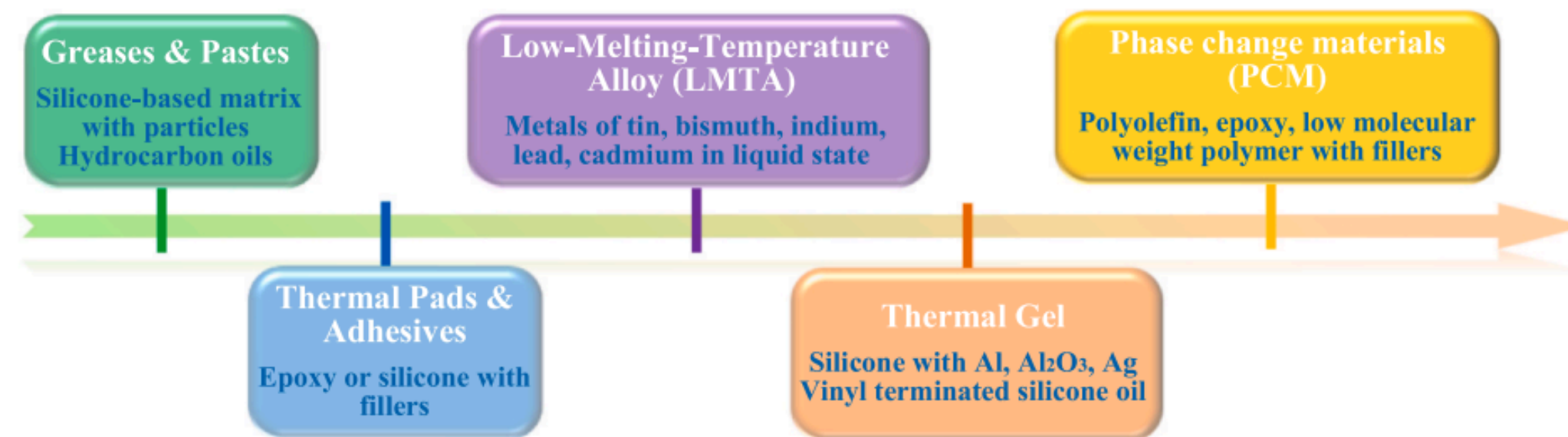


Reference

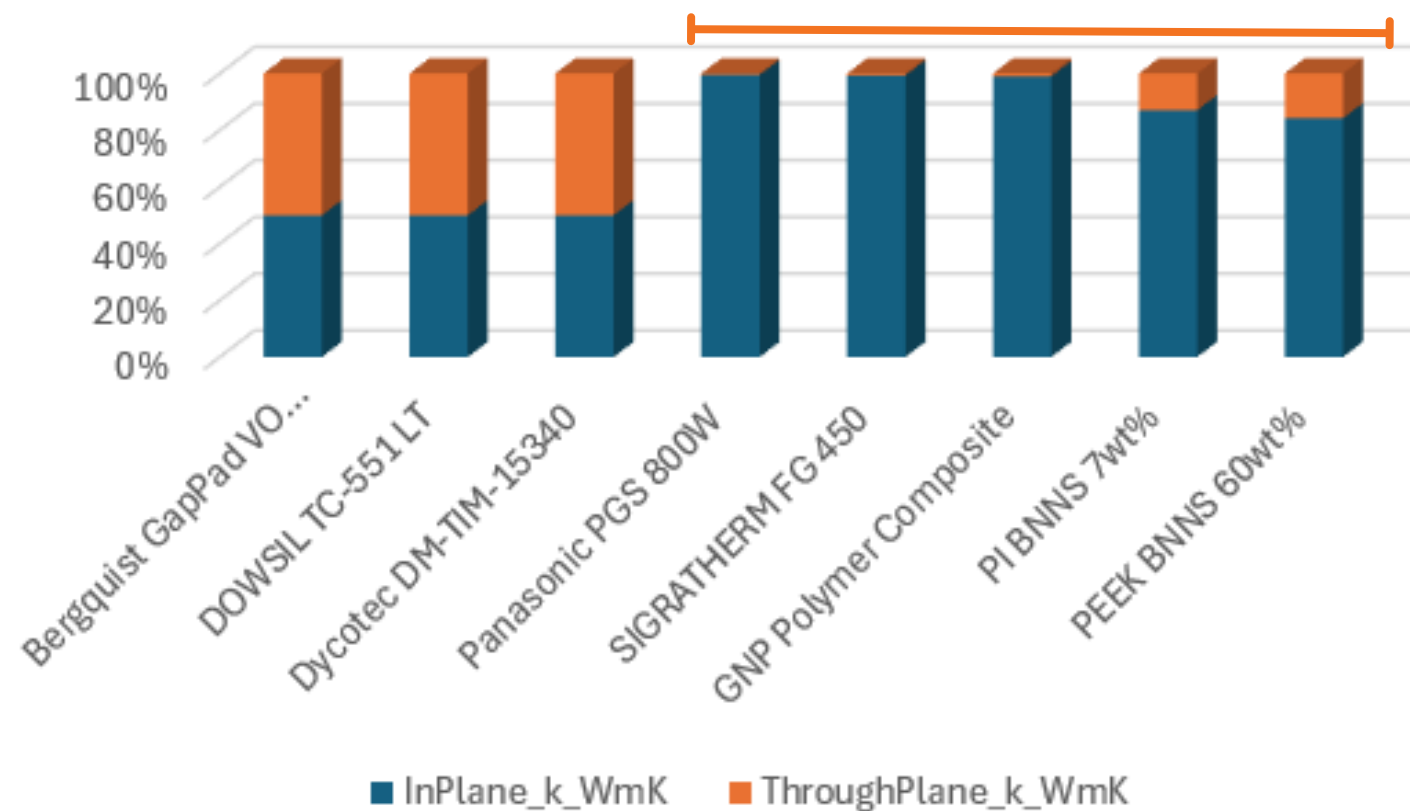
Rasul et al., npj 2D Materials and Applications, 2021, 5, 56.

2.2 기존 TIM의 한계와 BNNS의 차별성

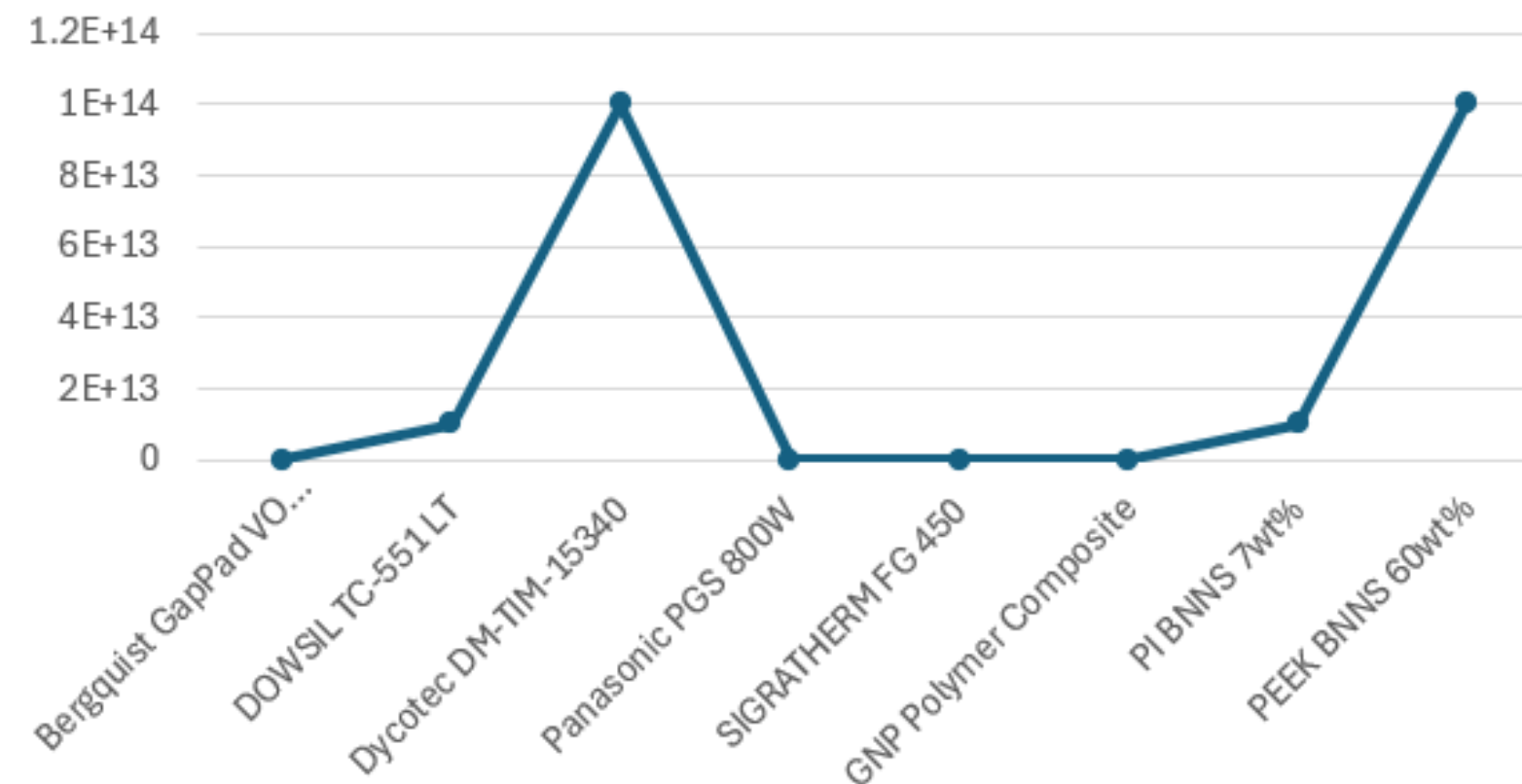
Thermal Interface Materials (TIMs)



In-plane , Through -plane conductivity



Volume Resistivity $\Omega \cdot cm$

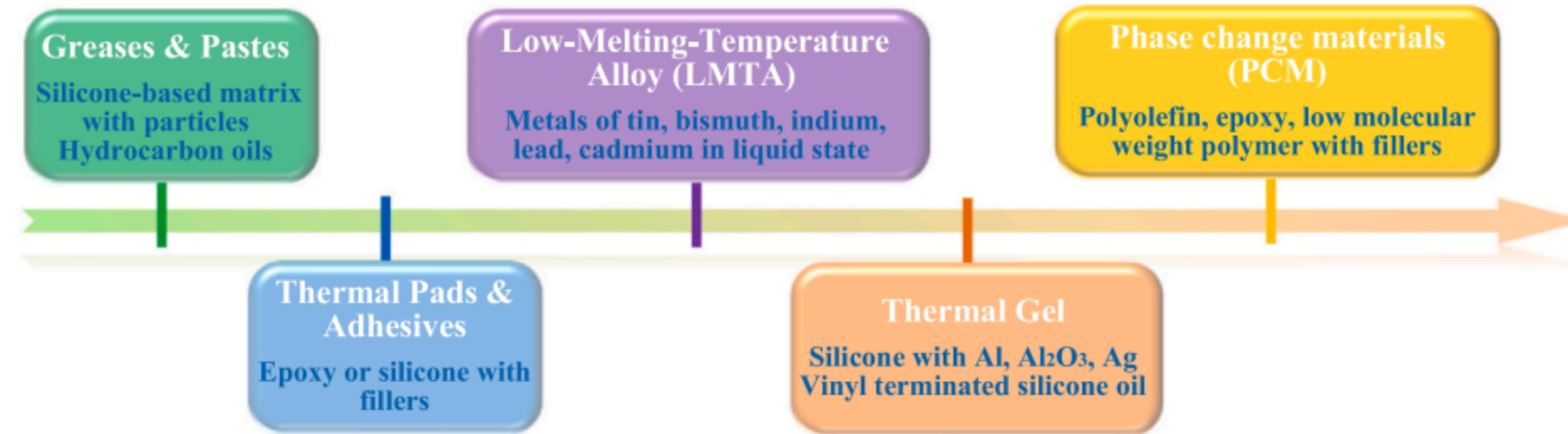


Reference

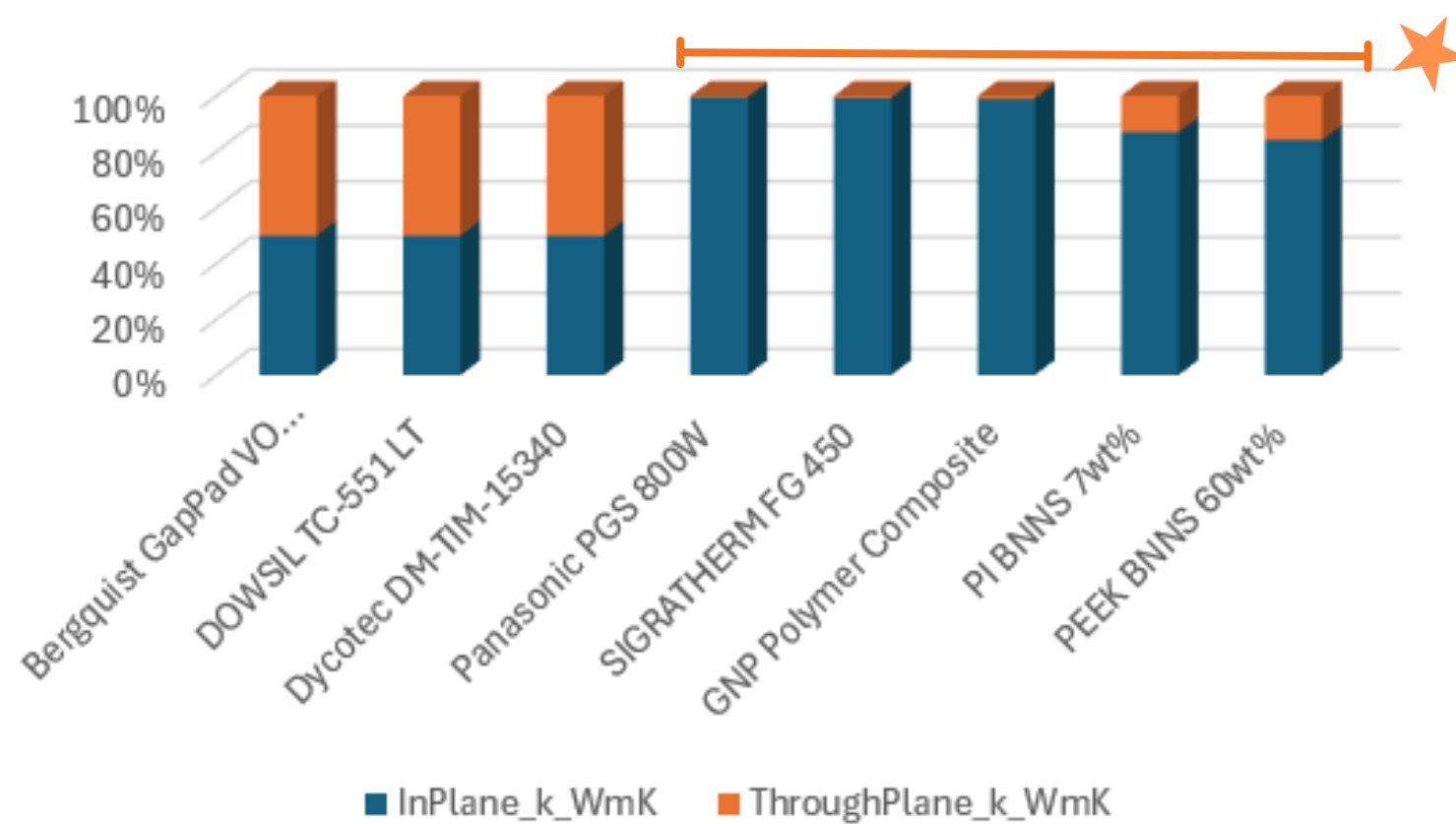
Gul et al., ACS Applied Polymer Materials, 2023, 5, 329-341.

2.2 기존 TIM의 한계와 BNNS의 차별성

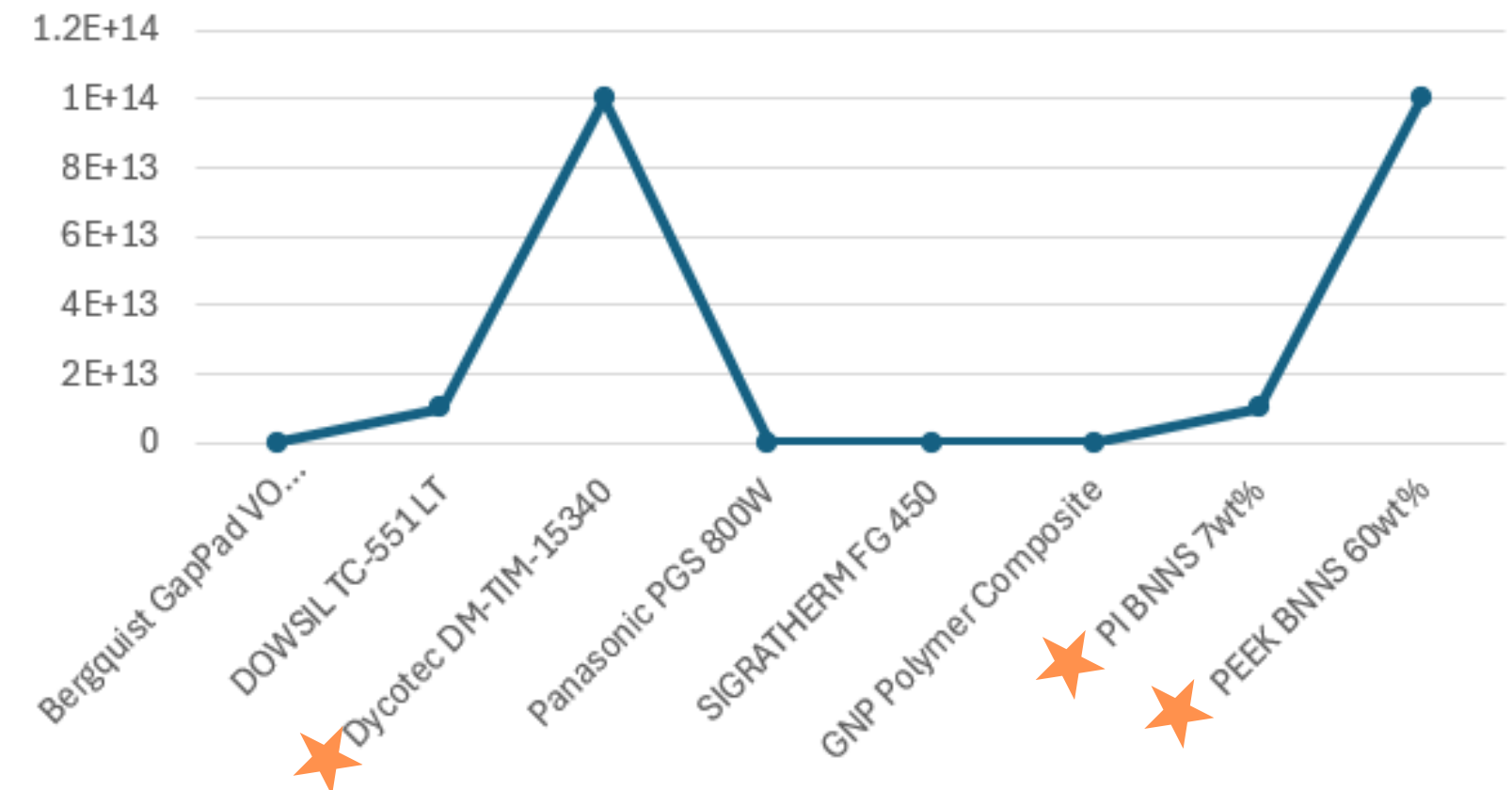
Thermal Interface Materials (TIMs)



In-plane , Through -plane conductivity



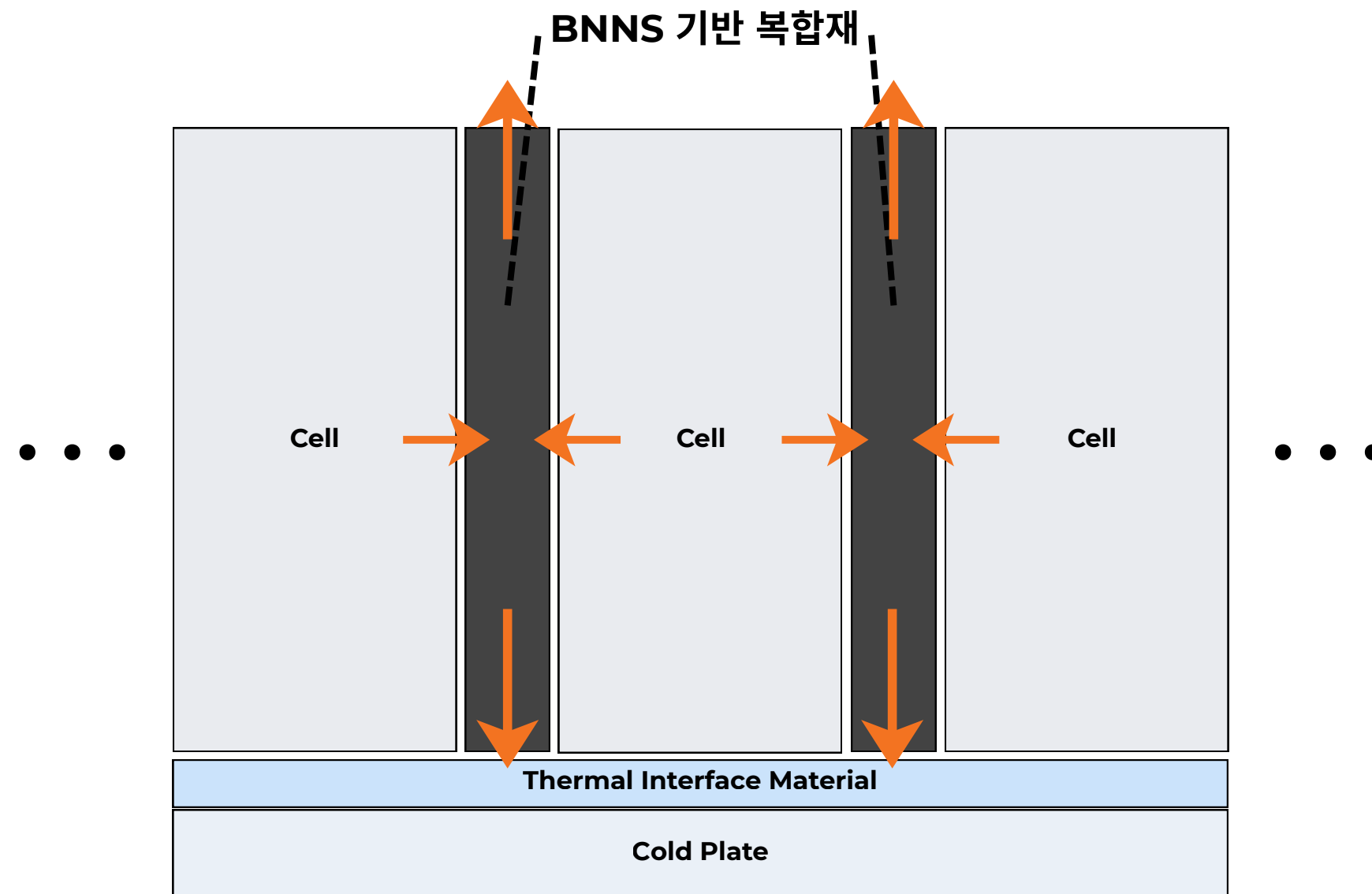
Volume Resistivity $\Omega \cdot cm$



Reference

Gul et al., ACS Applied Polymer Materials, 2023, 5, 329-341.

2.3 BNNS로 구현한 새로운 열확산 경로 및 적용 메커니즘



BNNS의 이방성을 활용한 방열 복합재

1

발열 셀 발생

2

BNNS In-plane 전도

3

인접 셀로 열 분산

4

절연 유지

5

배터리팩 온도 균일화

03

배터리 시뮬레이션

Battery Simulation

4.1 배터리 화학반응·열전달 모델의 coupling 기반 열폭주 모사

Chemical Reaction Model

✓Heat generation by chemical reaction degradation at:

SEI layer

Negative electrode

Positive electrode

Electrolyte

Thermodynamics Model

✓Heat generation by:

Exothermic reaction

Joule heating

$$\dot{Q}_{\text{abuse}} = \dot{Q}_{\text{SEI}} + \dot{Q}_{\text{ne}} + \dot{Q}_{\text{pe}} + \dot{Q}_{\text{e}}$$

$$\dot{Q}_* = H_* W_* R_*$$

$$R_* = A_* \exp\left[-\frac{E_*}{RT}\right] c_*$$

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla k \nabla T + \dot{Q}_{\text{abuse}} + I^2 R$$

Parameter Definition:

*: SEI, Negative electrode, positive electrode, electrolyte

H: 방출열량

w: 활물질량

c: 반응속도 상수

A: 빈도 인자 (Frequency factor)

Ea: 활성화 에너지 (Activation energy)

R: 기체 상수

T: 절대 온도 (K)

ρ : 밀도

c_p : 비열

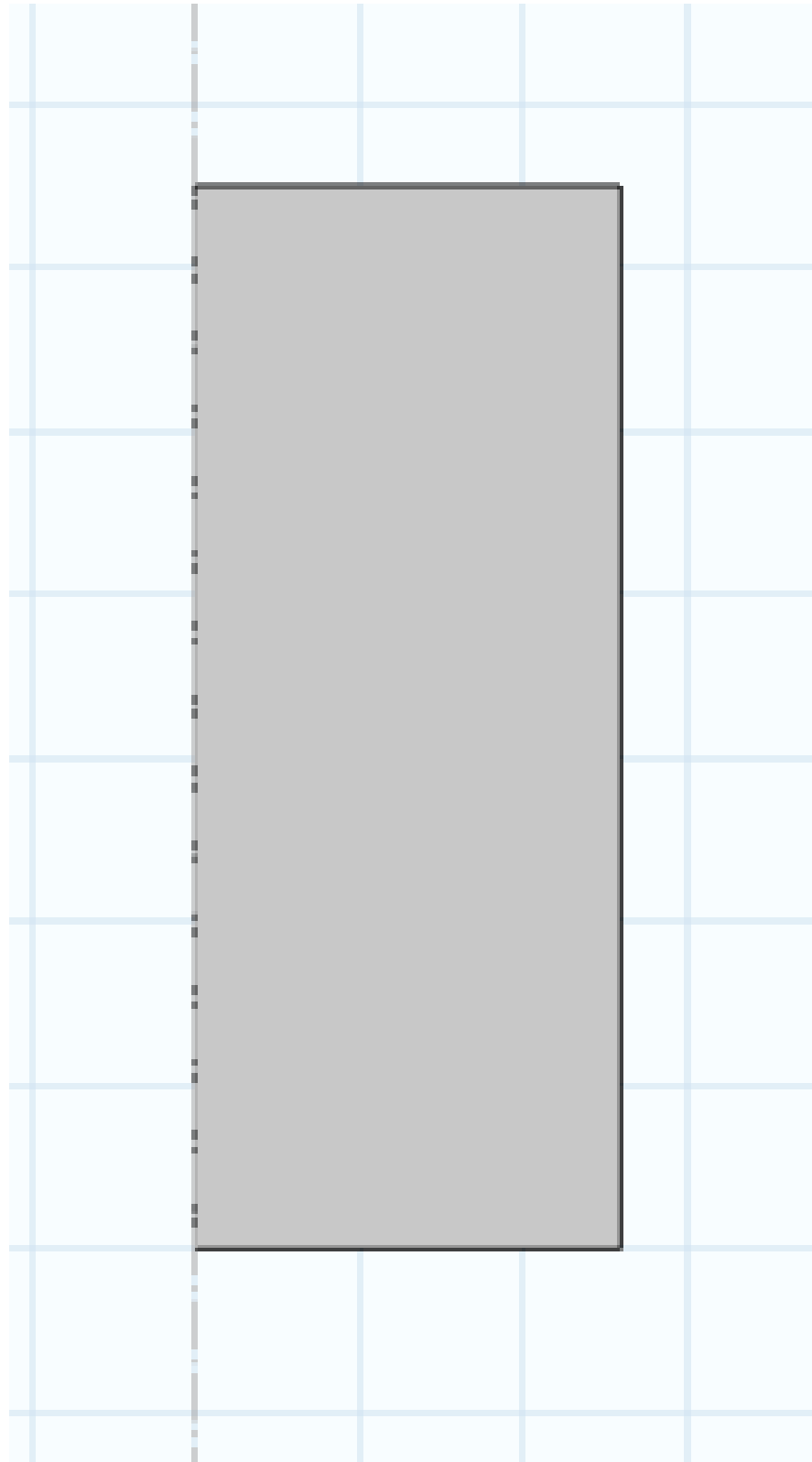
I: 전류

R: 저항

Reference

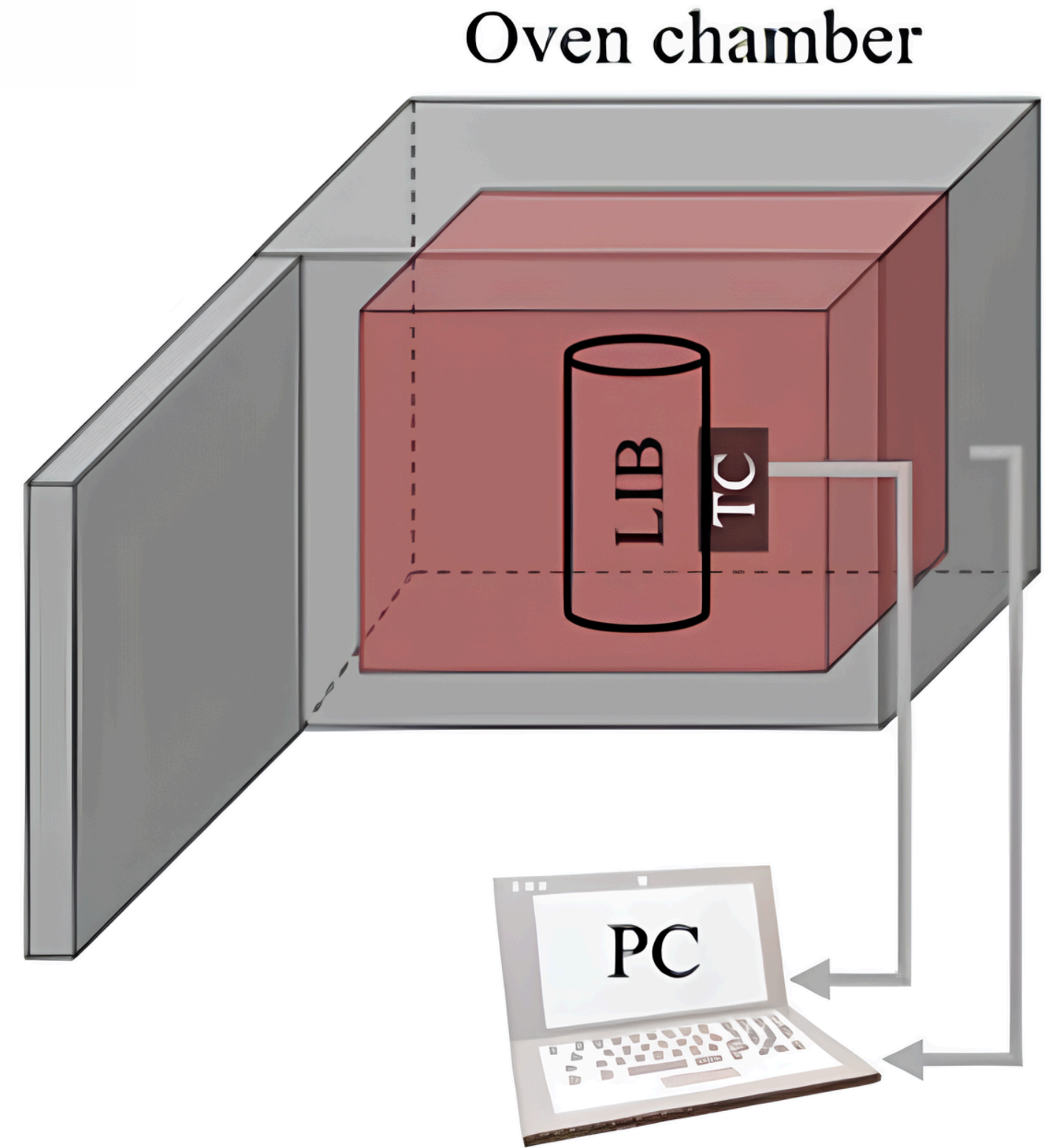
Kwak et al., Int J Energy Res. 2022;46(2): 1146-1167

4.2 배터리 모델링 – Cylindrical LFP



Cylindrical

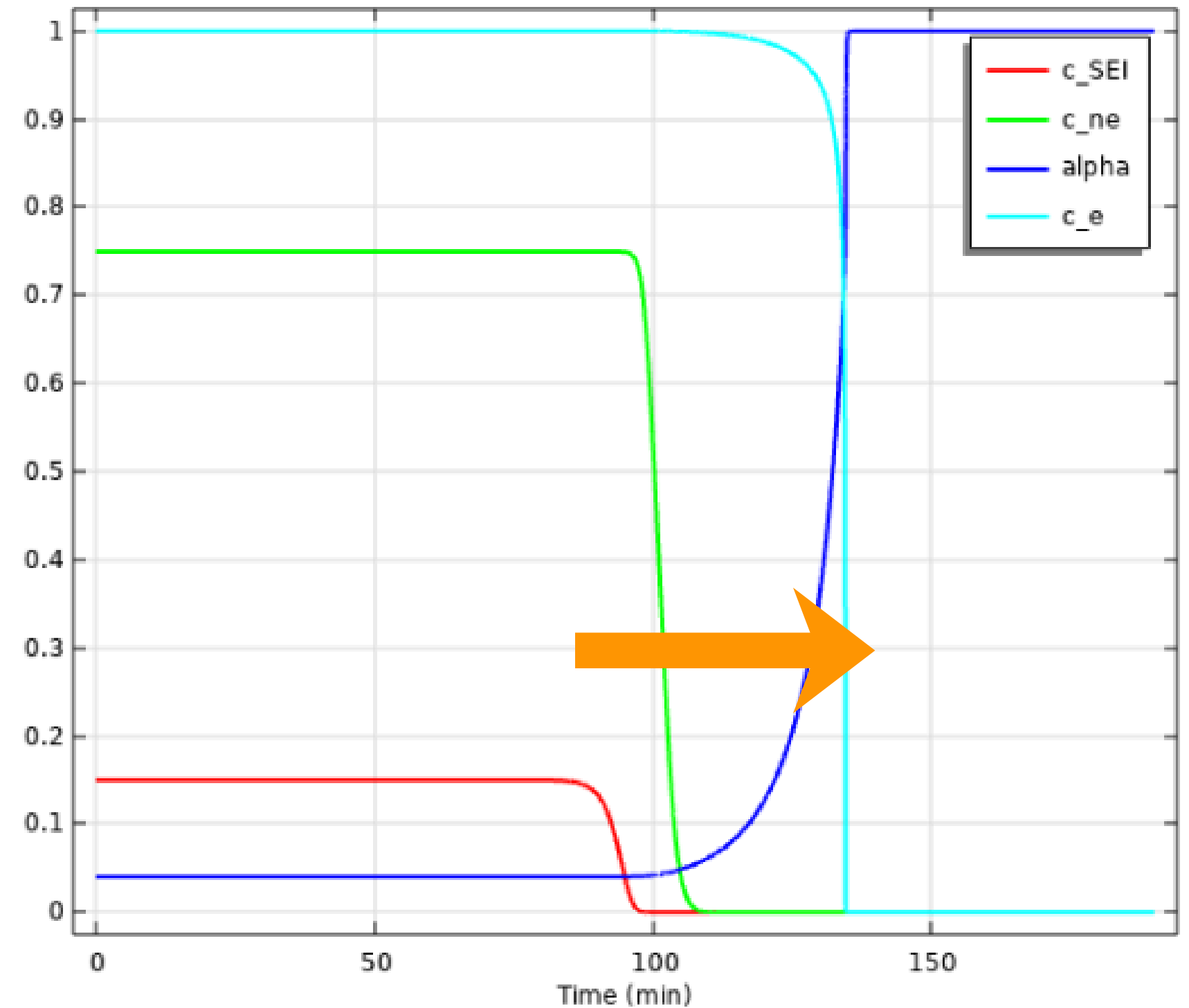
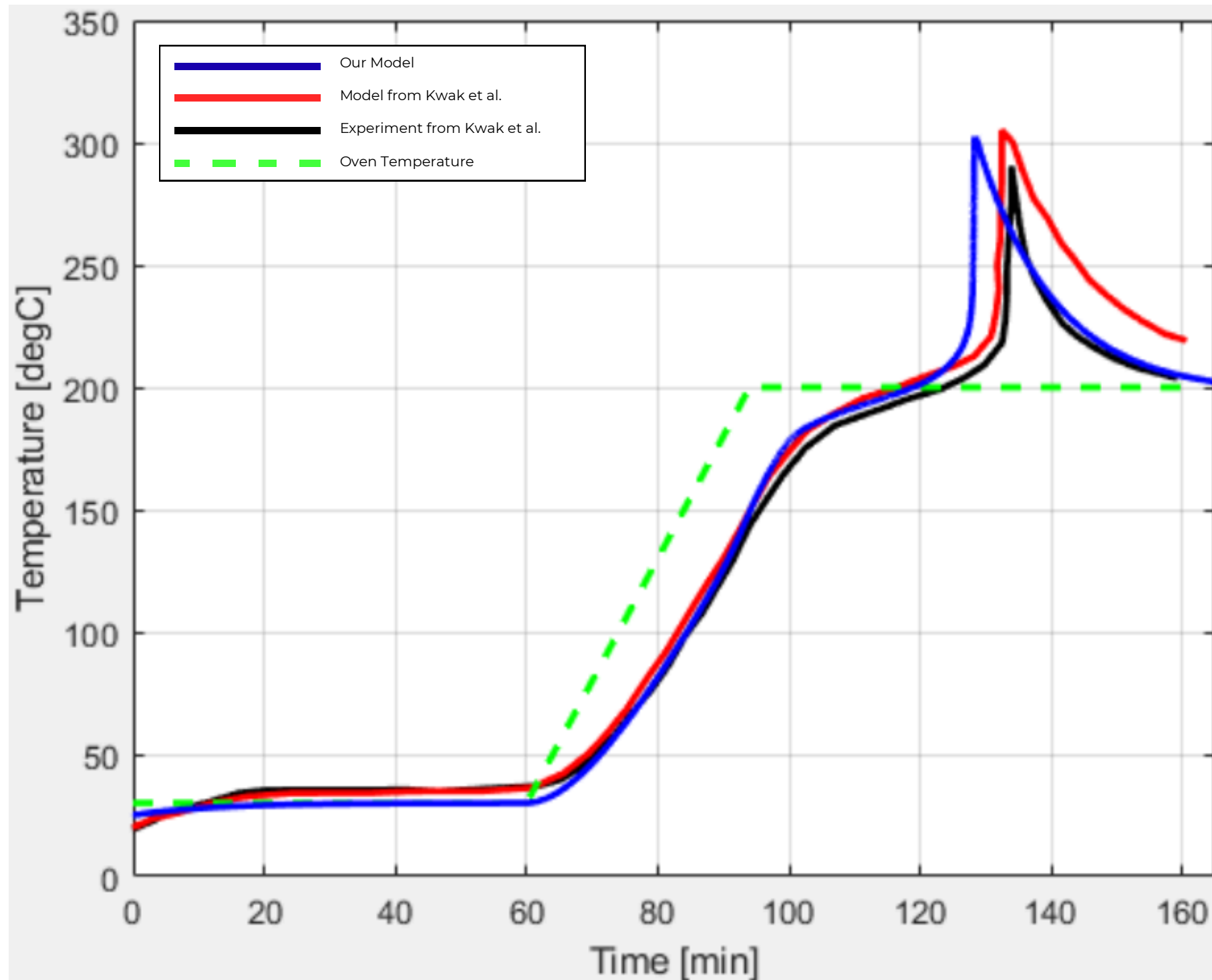
Radius: 26 [mm]
Height: 65 [mm]



Reference

Kwak et al., Int J Energy Res. 2022;46(2): 1146-1167

4.3 배터리 열 모델 검증

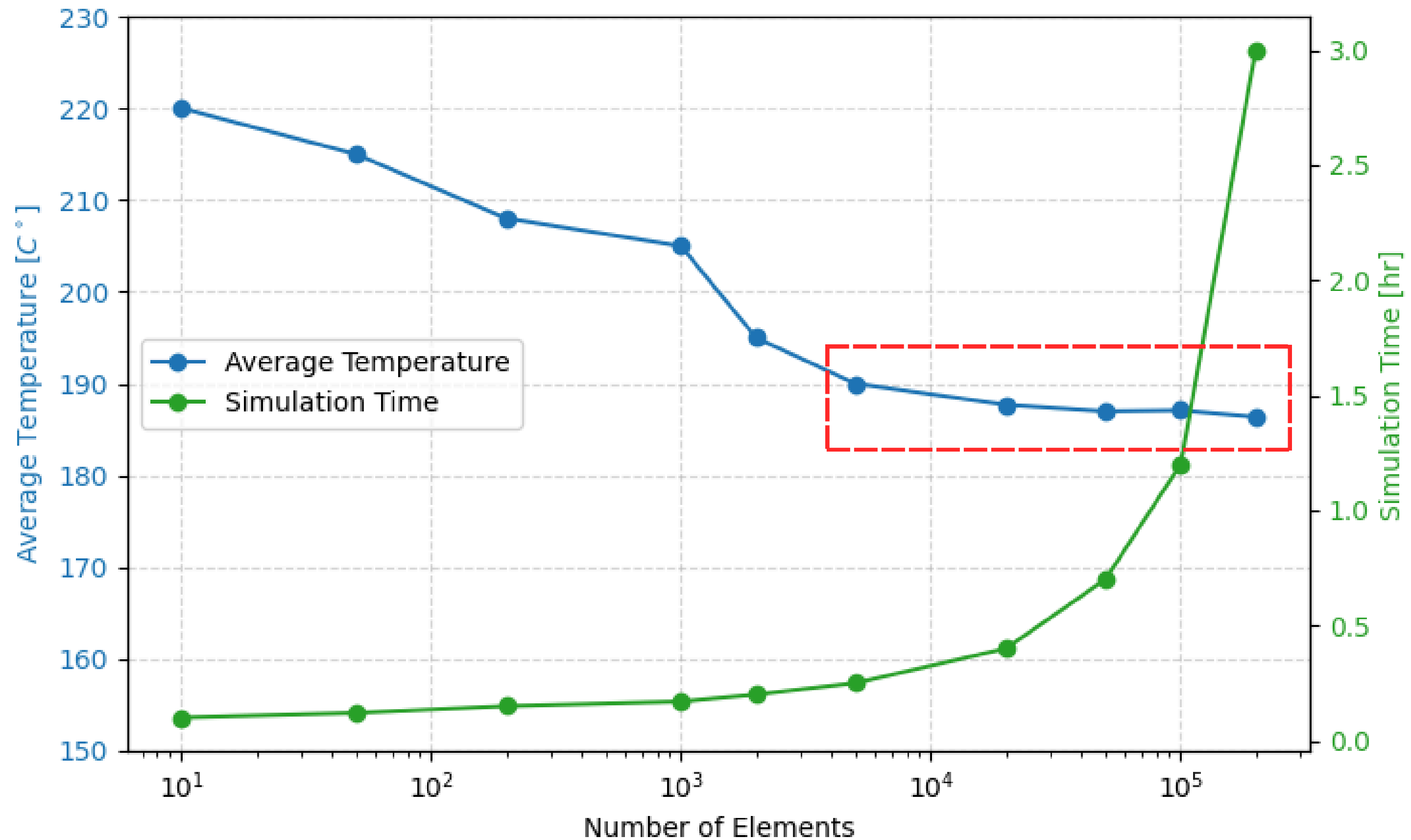


- 모델의 온도 예측 결과를 오븐 실험 및 문헌 데이터와 비교하여 일치도 확인
- SEI → 음극 → 양극 → 전해질 순으로 반응이 진행되는 물리적으로 타당한 경로 재현

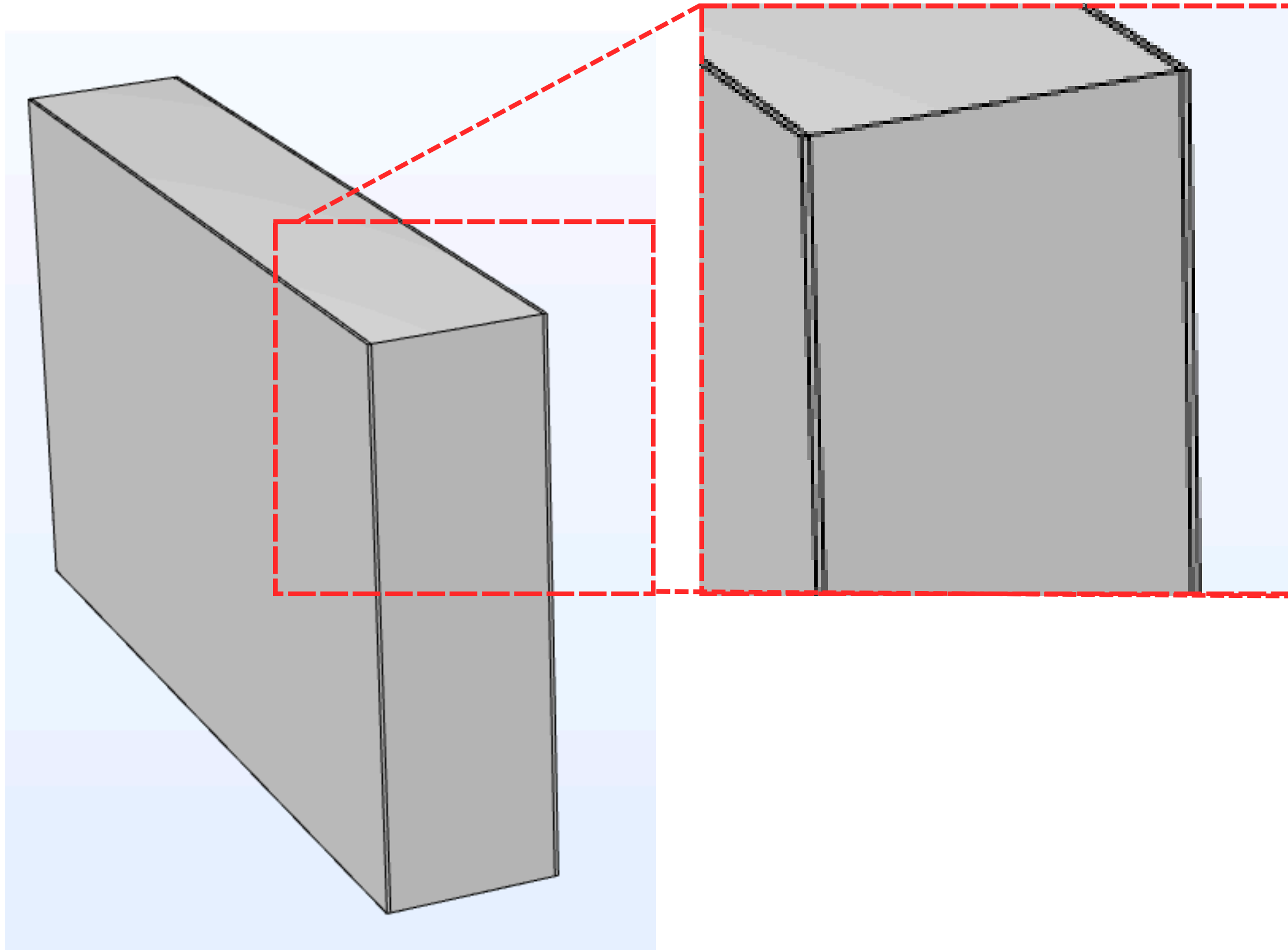
Reference

Kwak et al., Int J Energy Res. 2022;46(2): 1146-1167

4.4 메쉬 의존도 평가를 통한 모델 검증



4.5 배터리 모델링 – Prismatic LFP



Prismatic

Width: 27.5 [mm]

Depth: 148 [mm]

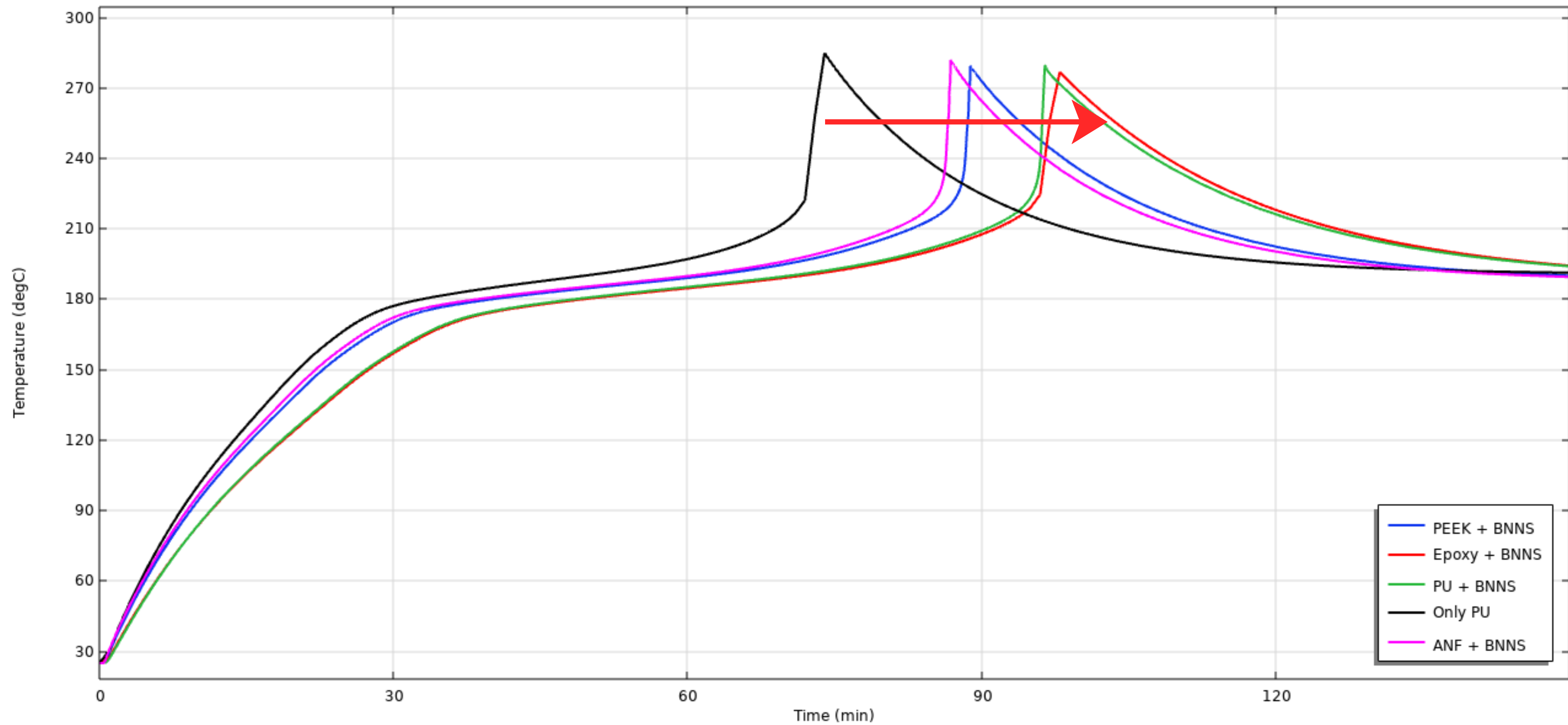
Height: 91 [mm]

Separator thickness: 0.5 [mm]

Reference

Kwak et al., Int J Energy Res. 2022;46(2): 1146-1167

4.6 결과: BNNS 기반 복합재가 기존 단열재 대비 방열 성능 우수



- 일반 단열재보다 17%~30% 지연

04

결론
Conclusion

6.1 결론

핵심성과

- BNNS의 이방성 열전도를 활용한 효율적인 열관리 시스템 고안
- 열폭주 지연 및 배터리팩 온도의 균일화 시뮬레이션 검증

실용적 가치

- 하이브리드 지상 전투 차량
- 잠수함용 리튬전지 체계
- 전기추진 전술수송기(EPS)

시뮬레이션 검증 성과

- Arrhenius Law 기반 화학 반응·열전달 모델 구축
- 메쉬 의존도 평가로 최적 해상도 도출 - 계산 속도와 정확도 균형
- 열폭주 시작 시간 최대 30% 가량 지연 효과



The Innovating Pioneer for a Sustainable Tomorrow

We create sustainable technologies to protect human-beings and our planet.



References

Liu, Z., Sun, X., Xie, J., Zhang, X., & Li, J. (2022). Interfacial thermal transport properties and its effect on thermal conductivity of functionalized BNNS/epoxy composites. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 195, 123031.

Zhan, K., Chen, Y., Xiong, Z. *et al.* Low thermal contact resistance boron nitride nanosheets composites enabled by interfacial arc-like phonon bridge. *Nat Commun* 15, 2905 (2024).

Xu, L., Zhan, K., Ding, S., Zhu, J., Liu, M., Fan, W., Duan, P., Luo, K., Ding, B., Liu, B., Liu, Y., Cheng, H., & Qiu, Dispersed and High-Content Boron Nitride Nanosheets. *ACS Nano*, 17(5), 4886–4895.

Zhi, C., Bando, Y., Tang, C., Kuwahara, H., & Golberg, D. (2009b). Large-Scale Fabrication of Boron Nitride Nanosheets and Their Utilization in Polymeric Composites with Improved Thermal and Mechanical Properties. *Advanced Materials*, 21(28), 2889–2893.

Kim, J., Kwak, E., & Oh, K. (2020). Degradation pathways dependency of a lithium iron phosphate battery on temperature and compressive force. *International Journal of Energy Research*, 45(5), 6888–6906.

Kim, S. W., Son, H. W., & Kim, D. R. (2025). Enhanced cooling effect of core-shell phase change composite thin film on lithium-ion battery for delaying degradation. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 169, 109530.

Bandhauer, T. M., Garimella, S., & Fuller, T. F. (2011). A critical review of thermal issues in Lithium-Ion batteries. *Journal of the Electrochemical Society*, 158(3), R1.

감사합니다.

Thank you.

Electrify, Shield, Ascend